

UYGULAMA 3

1) Bir kreşteki kız ve erkek çocukların bir hafta boyunca öğle uykusunda uyudukları süreler saat cinsinden kaydedilmiştir. Kız ve erkek çocukların ortalama uyuma süreleri farkı için güven aralığını bulunuz ve kız ve erkek çocukların uyuma süreleri arasında fark olup olmadığını test ediniz.

Kız	8,09	8,08	8,40	7,58	7,05	10,15	10,88	8,11	7,48	7,90	7,53	6,13	7,48
Erkek	9,68	9,97	9,69	11,85	11,51	12,79	9,21	9,19	8,79				

2) Siyasi bir araştırmada farklı iki partiye oy veren seçmenlerin gelir durumlarının aynı olup olmadığını test edilmek isteniyor. Bu amaçla A partisine ve B partisine oy veren 15'er seçmen rasgele alınmış ve gelir durumları incelenmiştir. A partisinin gelir durumunun ortalaması 2255tl, standart sapması 645 tl iken, B partisinin gelir durumunun ortalaması 2140 ve standart sapmasının 708'dir. 0.05 yanılma düzeyinde gelir durumlarının varyanslarının aynı olup olmadığını test ediniz ve varyans oranının % 95 güven aralığını hesaplayınız.

3) Bir ilde yapılan sağlık araştırması sonucunda benzer şikâyetlerle gelen 550 kişiden 120' sinde sarılık, 620 kişiden 210 kişide de farenjit hastalığına rastlanmıştır. Bu bölge için farenjit oranının sarılık oranından fazla olduğu hipotezi %95 güven düzeyinde test ediniz. Hastalık oranlarının farkı için güven aralığını bulunuz.